

Optimización de portafolios de inversión en criptomonedas mediante algoritmos bioinspirados

Gordillo Solis Ivan Javier

Índice

1. Introduccion

2

1. Introduccion

La optimizacion de portafolios de inversion es una tarea fundamental en finanzas, ya que busca asignar los recursos disponibles entre diferentes activos, con el fin de maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo asumido. En el contexto del mercado de criptomonedas, este desafio adquiere una complejidad adicional debido a su marcada volatilidad, alta sensibilidad a eventos externos y cambios abruptos en las tendencias de precios. Estas características dificultan la prediccion precisa del comportamiento del mercado y limitan la eficacia de los metodos tradicionales de optimizacion.

Frente a este panorama, el uso de algoritmos bioninpirados - Estrategias de busqueda y optimizacion basados en procesos naturales - se presenta como una alternativa viable para abordar problemas no lineales de alta dimensionalidad (Muchos parametros a tener en cuenta). Estas metaheurísticas no garantizan una solucion optima global, pero permiten obtener soluciones aceptables.

Este proyecto se centra en la aplicacion de dichas tecnicas para la optimizacion de portafolios de inversion en criptomonedas, explorando su capacidad para equilibrar el rendimiento-riesgo en un mercado tan dinamico como lo es el de las criptomonedas.